Projekt- & Architekturdokumentation

Tunnel Runner 3D │ Modul: Mobile Anwendungen – WiSe 2025/26 │ Betreuer: Prof. Dr. Olaf Grebner │ Team: Mahmud Das (D867) & Alexander Savkov (D911) │ Version: 1.0.0

1 Anforderungen & Ziele

1.1 Themensteckbrief

Feld	Inhalt
Projektname	**Tunnel Runner 3D**
Paketname	`com.yourname.tunnelrunner3d` (Android) · npm: `tunnel-runner-3d`
Plattform	Android (primär), iOS (vorbereitet)
Framework	React Native 0.81.5 + Expo SDK 54 (Managed Workflow)
Teamgröße	2 Entwickler
Zeitbudget	80 Stunden gesamt

Problemstellung

Mobile Spiele im Endless-Runner-Genre setzen fast ausschließlich auf Touch-Steuerung (Wischen, Tippen). Das ist auf Dauer monoton und nutzt die Sensor-Hardware moderner Smartphones nicht aus. **Tunnel Runner 3D** löst dieses Problem, indem es die Steuerung vollständig auf das **Gyroskop** verlagert: Der Spieler navigiert eine leuchtende Kugel durch einen prozedural generierten 3D-Neon-Tunnel, indem er das Gerät physisch neigt. Dadurch entsteht ein immersives, körperliches Spielerlebnis, das sich deutlich von herkömmlichen Touch-Runnern abhebt.

Zielgruppe

- **Casual Gamer** (16–35 Jahre), die kurze, intensive Spielsessions auf dem Smartphone suchen.
- **Retro- / Arcade-Fans**, die ein visuell ansprechendes Neon-Cyberpunk-Erlebnis mit steigendem Schwierigkeitsgrad schätzen.
- **Technik-affine Nutzer**, die Sensor-basierte Steuerung (Gyroskop + Haptik) gegenüber klassischen Touch-Controls bevorzugen.

Kernfunktionalität (MVP – Alleinstellungsmerkmal)

Das Minimum Viable Product basiert auf drei Säulen:

1. **3D-Tunnel mit Hindernissen:** Ein endloser, prozedural generierter Tunnel mit Hindernis-Ringen, die jeweils eine zufällig platzierte Lücke besitzen. Durch Object-Pooling entsteht kein Speicher-Overhead bei unendlicher Laufzeit.
2. **Gyroskop-Steuerung:** Die Neigung des Geräts steuert die Spielerposition in Echtzeit. Die Sensitivität ist in vier Stufen konfigurierbar.

3. **Haptisches Feedback:** Drei abgestufte Vibrationsmuster (Wandnähe, Kollision, Game Over) geben dem Spieler physisches Feedback über seinen Spielzustand. Die Haptik ist abschaltbar.

1.2 Funktionale Anforderungen (Details)

Muss-Kriterien

ID	Anforderung	Beschreibung
F-01	3D-Tunnel-Rendering	Prozedural generierter Neon-Tunnel via Three.js, gerendert in einem Vollbild-WebView. Tunnel-Segmente werden endlos recycelt.
F-02	Hindernis-System	Hindernis-Ringe mit zufälliger Lückenposition. Lückenbreite variiert je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad.
F-03	Gyroskop-Steuerung	Echtzeitauswertung des Gyroskops mit konfigurierbarer Sensitivität. Neigung wird direkt auf die Spielerposition übertragen.
F-04	Kollisionserkennung	Kombination aus Distanz- und Winkel-Check gegen alle aktiven Hindernis-Ringe in der Nähe des Spielers.
F-05	Leben-System	3 Leben pro Spiel mit kurzer Unverwundbarkeits-Phase nach jeder Kollision. Bei 0 Leben endet das Spiel automatisch.
F-06	Score-System mit Echtzeit-HUD	Fortlaufender Score basierend auf zurückgelegter Distanz. HUD zeigt Score und aktuelle Geschwindigkeitsstufe (1–6).
F-07	Haptisches Feedback	Drei Vibrationsstufen (Wandnähe, Kollision, Tod/Highscore). Über Settings global abschaltbar.
F-08	Screen-Navigation	Vier Screens (Menü, Spiel, Game Over, Settings) mit File-based Routing und screen-spezifischen Übergangsanimationen.
F-09	Highscore-Persistenz	Lokale Speicherung des persönlichen Bestscores. Anzeige im Hauptmenü und auf dem Game-Over-Screen.
F-10	Settings	Konfigurierbare Gyro-Sensitivität (4 Stufen), Schwierigkeitsgrad (3 Stufen), Haptics-Toggle und vollständiger Reset.
F-11	Pause / Quit	Pause-Funktion während des Spiels. Quit mit Bestätigungs-Dialog, bei dem der aktuelle Spielstand verworfen wird.
F-12	Grade-System	Buchstaben-Bewertung (S/A/B/C/D) auf dem Game-Over-Screen, basierend auf dem erreichten Score.

Soll-Kriterien (geplant, perspektivisch)

ID	Feature	Perspektive
S-01	Coin-System mit Sammelobjekten	Nicht im aktuellen Release enthalten. Erfordert eigene Kollisionslogik, Partikeleffekte und Belohnungssystem. Perspektivisch Grundlage für ein Upgrade- und Freischalt-Modell.
S-02	Erweiterte Hindernistypen	Aktuell nur ein Typ (Ring mit Lücke). Geplant: rotierende Ringe, Wände, sich verengende Segmente. Voraussetzung: validiertes Balancing der Basismechanik.
S-03	Power-Ups / Items	Baut auf S-01 auf. Sobald ein Coin-System existiert, folgen sammelbare Items (Schild, Zeitlupe, Magnet) als Belohnungsmechanik.
S-04	Wechselnde Tunnel-Abschnitte	Farbwechsel, Texturvarianten und Umgebungswechsel sind vorgesehen. Zurückgestellt zugunsten einer stabilen Performance-Basis.

ID	Feature	Perspektive
S-05	Soundtrack & Soundeffekte	Geplant: dynamischer Soundtrack, angepasst an die Geschwindigkeitsstufe, plus SFX für Kollisionen. Erfordert `expo-av`-Integration in einem kommenden Sprint.

Abgrenzung (explizit nicht umgesetzt)

ID	Feature	Begründung
A-01	Mehrspieler / Online-Modus	Ein Server-Backend hätte den Scope eines 40h-Projekts gesprengt. Der Fokus lag bewusst auf einer offline-fähigen App.
A-02	iOS-Veröffentlichung	Ohne Apple Developer Account (99 $/Jahr) ist kein App-Store-Release möglich. Die Codebase ist aber iOS-kompatibel.
A-03	Cloud-Sync / User-Auth	Authentifizierung und Datensynchronisation hätten ein MBaaS (Firebase o. Ä.) erfordert – unverhältnismäßig für ein Spiel mit rein lokalen Daten.
A-04	Leaderboard / Social Features	Globale Ranglisten setzen A-01 und A-03 voraus. Ohne Backend kein sinnvolles Leaderboard.

1.3 Nicht-funktionale Anforderungen & Qualitätsziele

ID	Kategorie	Anforderung
NF-01	**Usability**	Die App muss ohne Tutorial sofort spielbar sein. Die Steuerung erfolgt intuitiv durch Neigen des Geräts, keine Buttons während des Spiels. Eine „HOW TO PLAY"-Karte im Menü reicht als Erklärung.
NF-02	**Visuelles Design**	Konsistentes Neon-Cyberpunk-Theme über alle Screens hinweg (Dark Mode, einheitliche Farbpalette).
NF-03	**Performance**	Stabile 60 FPS im Game Loop durch `requestAnimationFrame` mit Delta-Time-Normalisierung und begrenzter Pixel-Ratio. Architektur-Details → **Kapitel 3.4**.
NF-04	**Plattform-Kompatibilität**	Primär Android. iOS-spezifische Anpassungen (Padding, Gyro-Permission) sind im Code berücksichtigt, sodass ein späterer iOS-Release ohne Code-Änderungen möglich wäre.
NF-05	**Typsicherheit**	TypeScript im Strict Mode mit typisierten Interfaces für alle Datenstrukturen. Details → **Kapitel 4.4**.
NF-06	**Orientierung**	Ausschließlich Portrait-Modus, da die Gyroskop-Achsenzuordnung (Neigen = Steuern) nur in einer festen Orientierung konsistent funktioniert.
NF-07	**Barrierefreiheit (Haptik)**	Haptisches Feedback ist vollständig abschaltbar, um Nutzer mit Sensibilitäten oder in ruhigen Umgebungen nicht einzuschränken.
NF-08	**Datensparsamkeit**	Keine Netzwerk-Requests, keine Analytics, keine Tracker. Einzige externe Abhängigkeit zur Laufzeit ist das Three.js-CDN. Nur zwei lokale Schlüssel werden persistiert.
NF-09	**Startzeit**	Sofortige Splash-Screen-Anzeige ohne asynchrones Asset-Loading, um die wahrgenommene Startzeit zu minimieren.
NF-10	**Fehlertoleranz**	Alle optionalen Hardware-Zugriffe (Haptics) sind mit Fallbacks abgesichert. Korrupte Settings werden durch Defaults ersetzt.

2 Tech Stack

2.1 Tech Stack Canvas

Schicht	Technologie	Version	Zweck
Framework	Expo (Managed Workflow)	^54.0.33	App-Plattform, Build-System
Sprache	TypeScript	~5.9.2	Typsicherheit, Strict Mode
UI-Framework	React Native	0.81.5	Native UI-Komponenten
Navigation	expo-router	~6.0.23	File-based Routing
3D-Engine	Three.js (via WebView)	^0.166.0	3D-Rendering des Tunnels
WebView	react-native-webview	13.15.0	Host für Three.js Game Loop
Gyroskop	expo-sensors	~15.0.8	Neigungssteuerung
Haptik	expo-haptics	~15.0.8	Vibrationsfeedback
Persistenz	AsyncStorage	2.2.0	Highscore & Settings
Persistenz	expo-secure-store	~15.0.8	Settings (alternative Nutzung)
Splash	expo-splash-screen	~31.0.13	Ladebildschirm
Bundler	Metro (Expo)	via `@expo/metro-runtime`	JS-Bundling
Typen	@types/react, @types/three	~19.1.10, ^0.153.0	TypeScript-Definitionen

---

3 Frontend: Struktur & Bausteine

3.1 Wesentliche Komponenten

Die gesamte Anwendung befindet sich im Verzeichnis `app/`. Expo-Router nutzt **File-based Routing** – jede Datei in `app/` entspricht einer Route. Die App besteht aus genau **5 TypeScript-Dateien**, die 4 Screens und 1 Layout ergeben:

```
app/
├── _layout.tsx      → Root-Layout (Stack-Navigator, Splash Screen, StatusBar)
├── index.tsx        → MenuScreen       (/)
├── game.tsx         → GameScreen       (/game)
├── gameover.tsx     → GameOverScreen   (/gameover)
└── settings.tsx     → SettingsScreen   (/settings)
```

Datei	Komponente	Verantwortung	LOC
`_layout.tsx`	`RootLayout`	Stack-Navigator konfigurieren, Splash Screen steuern, StatusBar ausblenden	30

Datei	Komponente	Verantwortung	LOC
`index.tsx`	`MenuScreen`	Titel-Animation, Highscore laden, „HOW TO PLAY"-Karte, Navigation zu Game/Settings	140
`game.tsx`	`GameScreen`	WebView mit Three.js-Spielwelt, Gyroskop-Bridge, HUD, Lives, Pause/Quit	557
`gameover.tsx`	`GameOverScreen`	Score-Auswertung, Grade-Badge, Highscore-Persistenz, Replay/Menü-Navigation	173
`settings.tsx`	`SettingsScreen`	Gyro-Sensitivity, Difficulty, Haptics-Toggle, Reset-All	223

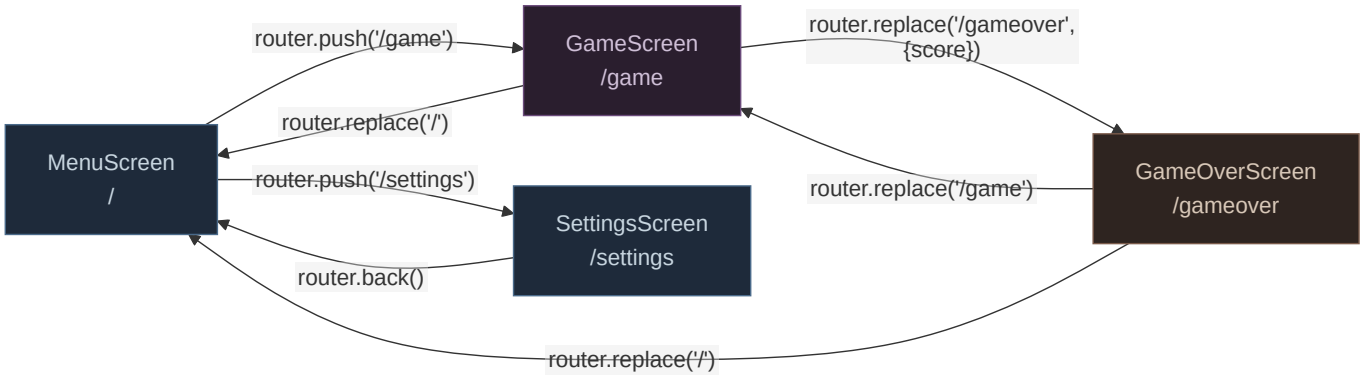
Zusätzlich definieren die Screens **wiederverwendbare Sub-Komponenten**:

Sub-Komponente	Definiert in	Zweck
`InfoRow`	`index.tsx`	Icon + Text-Zeile für die „HOW TO PLAY"-Anleitung
`StatBox`	`gameover.tsx`	Kennzahl-Karte (z. B. Distanz, Speed-Level)
`Section`	`settings.tsx`	Gruppierung mit Titel + Subtitle für Settings-Bereiche

3.2 Komponenten-Details & Interaktion

Screen-Flow

Der User-Flow ist **streng linear**. Es gibt keinen globalen State, der zwischen Screens geteilt wird. Jeder Screen lädt seine Daten selbständig aus AsyncStorage. Die einzige Datenübergabe zwischen Screens geschieht über **URL-Parameter** (Score von Game → GameOver).



Datenfluss zwischen Screens

Von → Nach	Transportmechanismus	Daten
Menu → Game	`router.push('/game')` (keine Parameter)	–
Menu → Settings	`router.push('/settings')` (keine Parameter)	–
Game → GameOver	`router.replace({pathname, params: {score}})`	Finaler Score als String
GameOver → Game	`router.replace('/game')` (keine Parameter)	–
GameOver → Menu	`router.replace('/')` (keine Parameter)	–

Von → Nach	Transportmechanismus	Daten
Settings → Menu	`router.back()` (Stack-Pop)	–

Wichtig: Es existiert kein React Context, kein Redux, kein Zustand. Die Screens sind vollständig entkoppelt. Persistierte Daten (Highscore, Settings) werden von jedem Screen eigenständig aus AsyncStorage gelesen.

3.3 (UI-)Komponenten-Aufbau

Design-System

Die App nutzt kein UI-Framework (kein NativeBase, kein Tamagui). Alle Styles sind handgeschrieben mit `StyleSheet.create()`. Ein konsistentes Neon-Cyberpunk-Theme zieht sich durch alle Screens:

Farbe	Hex	Verwendung
Deep Black	`#000011`	Hintergrund aller Screens
Neon Cyan	`#00ffff`	Akzentfarbe, Buttons, HUD, aktive Elemente
Muted Blue	`#445566`	Labels, Subtitles, inaktive Elemente
Neon Red	`#ff2244`	Game Over, Kollisions-Flash, Danger Zone
Gold	`#ffaa00`	Highscore, Personal Best
Card BG	`rgba(0,6,30,0.92)`	Halbtransparente Kartenhintergründe

Gemeinsame UI-Patterns

Alle Screens folgen demselben Aufbau-Muster:

1. **Root-Container** (`flex: 1, backgroundColor: '#000011'`) als Vollbild-Hintergrund
2. **Card-Container** mit 1px-Border in `rgba(0,255,255,0.14)`, abgerundeten Ecken und halbtransparentem Hintergrund
3. **Buttons** in zwei Varianten:
   - **Primary**: Cyan-Border + leichter Cyan-Hintergrund, Text in `#00ffff` mit Glow-Shadow
   - **Secondary**: Dezenter Border, Text in `#445566`
4. **Animationen**: Jeder Screen nutzt `Animated` von React Native für Eingangsanimationen (Spring, Timing, Sequence). Keine externe Animations-Library.

Sub-Komponente im Detail: `Section` (settings.tsx)

Die `Section`-Komponente demonstriert das Kompositionsprinzip der App. Sie kapselt ein visuelles Gruppen-Pattern, das im Settings-Screen viermal verwendet wird:

```
const Section = ({ title, subtitle, children }) => (
  <View style={s.section}>            // Card mit Border
    <Text style={s.sectionTitle}>      // Cyan, uppercase, letter-spacing
      {title}
    </Text>
    <Text style={s.sectionSub}>        // Muted, kleine Schrift
      {subtitle}
    </Text>
    <View style={s.sectionBody}>       // Flexible Kinder-Slots
      {children}
    </View>
  </View>
);
```

Dieses Pattern wird für **Gyroscope Sensitivity**, **Difficulty**, **Haptic Feedback** und **Danger Zone** wiederverwendet. Die `children`-Prop macht die Komponente flexibel: Sie nimmt Segmented Controls, Radio-Buttons, Switches oder Buttons gleichermaßen auf.

3.4 Bausteinsicht: `GameScreen` – das Herzstück

Der `GameScreen` (`app/game.tsx`, 557 Zeilen) ist die mit Abstand komplexeste Komponente. Er verbindet eine native React-Native-Oberfläche mit einer vollständigen Three.js-3D-Welt, die in einer WebView läuft. Diese Hybrid-Architektur ist die zentrale technische Entscheidung des Projekts.

Warum WebView statt expo-gl?

`expo-gl` und `expo-three` sind zwar als Dependencies installiert, werden aber **nicht verwendet**. Grund: `expo-gl` erfordert einen nativen Build (Development Build / EAS Build). Das Projekt sollte aber vollständig in **Expo Go** lauffähig sein, ohne dass die Entwickler einen Apple Developer Account oder Android-Signing konfigurieren müssen. Die WebView-Lösung lädt Three.js von einem CDN und funktioniert out-of-the-box.

5-Schichten-Architektur

Der GameScreen besteht aus fünf logischen Schichten, die vertikal gestapelt sind:

Schicht 5 – Native HUD
Score · Speed-Bars · Lives · Pause/Quit-Buttons
(React Native View + Text + TouchableOpacity)

Schicht 4 – Collision Flash Overlay
Animated.View mit rotem Hintergrund
Opacity per Animated.timing gesteuert

Schicht 3 – Native ↔ WebView Bridge
Gyro → injectJavaScript | postMessage → handleMessage
Score · Collision · WallWarn

Schicht 2 – WebView (Three.js Game Loop)
Tunnel · Hindernisse · Spieler · Partikel
requestAnimationFrame @ 60 FPS

Schicht 1 – Settings & Init
SecureStore.getItemAsync → buildGameHTML()
Difficulty + Sensitivity werden in HTML gebacken

Schicht 1 – Settings & Initialisierung

Beim Mount liest der GameScreen die User-Settings aus `SecureStore`:

```
useEffect(() => {
  SecureStore.getItemAsync(SETTINGS_KEY).then(v => {
    // Settings parsen, Defaults anwenden, HTML generieren
    setGameHTML(buildGameHTML(settingsRef.current));
  });
}, []);
```

Die Funktion `buildGameHTML()` erzeugt einen kompletten HTML-String mit eingebettetem JavaScript. Difficulty und Sensitivity werden als Variablen direkt in den HTML-String interpoliert – sie sind zur Laufzeit der WebView unveränderlich. Dadurch braucht die WebView keine weitere Konfiguration nach dem Laden.

Schicht 2 – Three.js Game Loop

Innerhalb der WebView läuft eine vollständige Three.js-Szene:

- **Renderer**: `WebGLRenderer` mit Antialiasing, Pixel-Ratio begrenzt auf 2

- **Szene**: Fog (`FogExp2`) erzeugt Tiefenwahrnehmung
- **Kamera**: `PerspectiveCamera` (FOV 78°), bewegt sich kontinuierlich in negativer Z-Richtung
- **Beleuchtung**: AmbientLight + 2 PointLights (Cyan-Fill + Magenta-Rim), an die Kamera angehängt
- **Spieler**: Cyan-Kugel (`SphereGeometry`) mit Glow-Halo und rotierendem Trail-Ring
- **Tunnel**: 3 `CylinderGeometry`-Segmente (je 90 Einheiten) mit 10 farbigen Neon-Streifen und Torus-Ringen als Dekor-Elemente
- **Hindernisse**: 18 Ringe (`buildRing()`), bestehend aus ~24 Boxen in einem Kreis mit einer zufällig rotierten Lücke
- **Partikel**: 300 `Points` im Tunnel verteilt für Tiefenwirkung

Der Game Loop nutzt `requestAnimationFrame` mit Delta-Time-Normalisierung:

```
var dt = clamp((now - last) / 16.67, 0.1, 4);
```

Dies stellt sicher, dass die Spielgeschwindigkeit unabhängig von der Framerate bleibt. Bei 60 FPS ist `dt ≈ 1.0`, bei Frame-Drops wird proportional kompensiert.

Schicht 3 – Native ↔ WebView Bridge

Die Kommunikation zwischen den beiden Welten (Native React Native und WebView-JavaScript) läuft über zwei Kanäle:

Native → WebView (via `injectJavaScript`):

Daten	Code	Frequenz
Gyroscope-Werte	`window._gyro={x:${d.x},y:${d.y},z:${d.z}}`	Alle 16 ms
Pause-Zustand	`window._paused=${boolean}`	Bei User-Input

WebView → Native (via `postMessage` → `onMessage`):

Event-Typ	Payload	Auslöser
`score`	`{value, speedLv}`	Alle 100 ms aus dem Game Loop
`collision`	`{score}`	Bei Kollision mit Hindernis-Ring
`wallwarn`	`{}`	Spieler > 88% Offset zur Wand

Schicht 4 – Collision Flash

Ein halbtransparentes `Animated.View`-Overlay wird bei jeder Kollision kurz rot eingeblendet (55 ms auf volle Opazität, 230 ms Fade-Out). Das gibt dem Spieler visuelles Feedback zusätzlich zur Haptik.

Schicht 5 – Native HUD

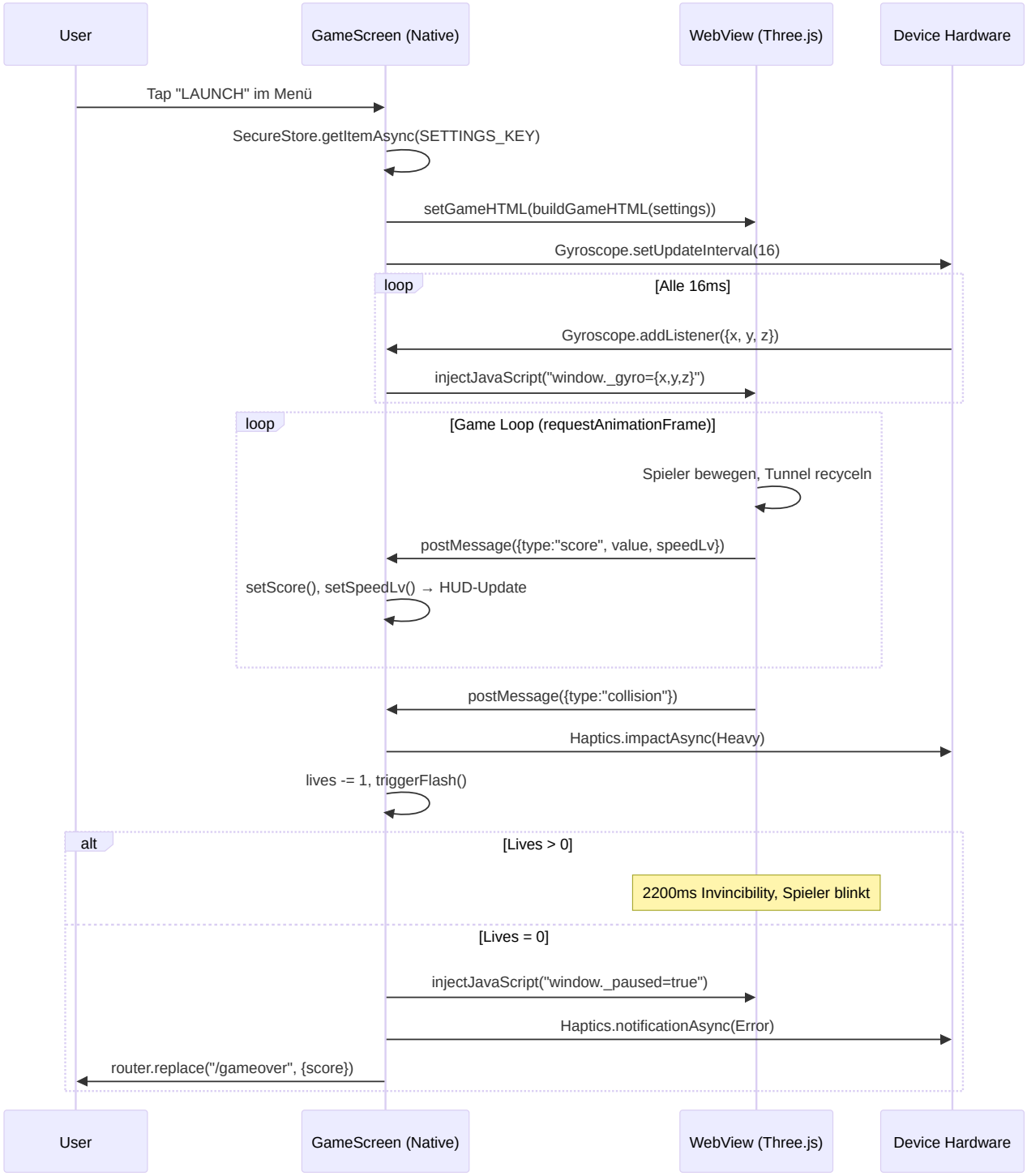
Das HUD ist ein absolut positioniertes `View` über der WebView. Es zeigt:

- **Score**: 6-stellig, zero-padded, Cyan mit Glow-Shadow
- **Speed**: 6 farbige Bars (grün → rot), gefüllt je nach `speedLv`
- **Lives**: 3 Herz-Emojis, ausgegraute Herzen bei Verlust
- **Pause/Quit**: Zwei runde Buttons (⏸ / ✕)

Das HUD nutzt `pointerEvents="box-none"`, damit Touch-Events durch das HUD hindurch an die WebView gelangen.

3.5 Komponenten-Interaktion

Das folgende Sequenzdiagramm zeigt einen typischen Spielzyklus – vom Start bis zur Kollision:



3.6 Modularisierung

Aufteilung der fachlichen Logik auf Dateien

Concern	Datei(en)	Beschreibung
Navigation & Layout	`_layout.tsx`	Stack-Konfiguration, Animations, Splash Screen
Menü & Einstieg	`index.tsx`	Titel-Animation, Highscore-Anzeige, „HOW TO PLAY"
Spiellogik (3D)	`game.tsx` (inline HTML/JS)	Tunnel, Hindernisse, Kollision, Game Loop

Concern	Datei(en)	Beschreibung
Spiellogik (Native)	`game.tsx` (React-Teil)	HUD, Lives, Haptics, Pause, WebView-Bridge
Auswertung	`gameover.tsx`	Score-Anzeige, Grade, Highscore-Update
Konfiguration	`settings.tsx`	UI für Sensitivity, Difficulty, Haptics; Persistenz
Typ-Definitionen	`settings.tsx` (Export)	`GameSettings`, `DEFAULT_SETTINGS`, `SETTINGS_KEY`
Highscore-Key	`index.tsx` (Export)	`HS_KEY` – von `gameover.tsx` und `settings.tsx` importiert

Geteilte Exporte

Die Screens teilen sich nur **vier Named Exports**:

```
index.tsx       → export const HS_KEY
settings.tsx    → export const SETTINGS_KEY
settings.tsx    → export const DEFAULT_SETTINGS
settings.tsx    → export type  GameSettings
```

Diese werden in `game.tsx` und `gameover.tsx` importiert. Es gibt keine zirkulären Abhängigkeiten.

3.7 State Management

Bewusste Entscheidung: Kein globaler State Manager

Die App nutzt **keinen** globalen State Manager (kein Redux, kein Zustand, kein React Context). Die Begründung ist pragmatisch:

- Nur 4 Screens, die **nie gleichzeitig gemounted** sind
- Keine shared Daten, die synchron zwischen Screens gehalten werden müssen
- Persistierte Daten (Highscore, Settings) werden bei jedem Screen-Mount frisch aus AsyncStorage gelesen

State pro Screen

Jeder Screen verwaltet seinen State lokal mit `useState` und `useRef`:

Screen	useState (reaktiv, löst Re-Render aus)	useRef (nicht-reaktiv, für Performance)
`MenuScreen`	`highScore`	`titleY`, `titleOp`, `cardOp`, `pulseAnim` (Animationen)
`GameScreen`	`score`, `lives`, `speedLv`, `paused`, `gameHTML`	`livesRef`, `gsRef`, `scoreRef`, `webviewRef`, `settingsRef`, `flashAnim`
`GameOverScreen`	`highScore`, `isNewHigh`	`titleScale`, `titleOp`, `scoreY`, `scoreOp`, `btnsOp`, `badgeScale`
`SettingsScreen`	`settings` (das gesamte GameSettings-Objekt)	–

WebView-interner State

Innerhalb der WebView existiert ein zweiter, vollständig getrennter State:

Variable	Typ	Beschreibung
`window._gyro`	`{x,y,z}`	Gyro-Daten, von außen per `injectJavaScript` geschrieben
`window._paused`	`boolean`	Pause-Zustand, von außen gesteuert
`px`, `py`	`number`	Spielerposition (berechnet aus Gyro × Sensitivity × dt)
`speed`	`number`	Aktuelle Geschwindigkeit, berechnet aus Score
`score`	`number`	Spielstand, berechnet aus zurückgelegter Distanz
`zProg`	`number`	Gesamte zurückgelegte Z-Distanz
`invinc`	`boolean`	Unverwundbarkeits-Flag nach Kollision

3.8 Routing

expo-router: File-based Routing

Expo-Router leitet die Routen automatisch aus der Dateistruktur ab. Die Datei `app/_layout.tsx` definiert einen `Stack`-Navigator als Root:

```
<Stack screenOptions={{ headerShown: false, animation: 'fade', contentStyle: { backgroundColor:
  <Stack.Screen name="index" />
  <Stack.Screen name="game"     options={{ animation: 'none' }} />
  <Stack.Screen name="gameover" options={{ animation: 'slide_from_bottom' }} />
  <Stack.Screen name="settings" options={{ animation: 'slide_from_right' }} />
</Stack>
```

Route	Datei	Animation	Navigationsmethode
`/`	`index.tsx`	`fade` (default)	Startscreen
`/game`	`game.tsx`	`none`	`router.push('/game')` – sofortiger Übergang
`/gameover`	`gameover.tsx`	`slide_from_bottom`	`router.replace({pathname, params})` – kein Back-Stack
`/settings`	`settings.tsx`	`slide_from_right`	`router.push('/settings')` – Back-Button möglich

`router.push()` vs. `router.replace()`:

- **push**: Fügt einen Screen auf den Stack. Der User kann per Back-Geste zurück. Genutzt für Menu → Game und Menu → Settings.
- **replace**: Ersetzt den aktuellen Screen im Stack. Kein Zurück möglich. Genutzt für Game → GameOver (der User soll nicht zurück ins laufende Spiel navigieren) und GameOver → Menu/Game.

3.9 Persistenz

Die App nutzt zwei Storage-Mechanismen:

Daten	Storage-Typ	Key	Schreiben	Lesen
Highscore	AsyncStorage	`tunnel_highscore_v3`	`gameover.tsx` (bei neuem HS)	`index.tsx`, `gameover.tsx`
Settings	AsyncStorage	`tunnel_settings_v3`	`settings.tsx` (bei Änderung)	`settings.tsx`, `game.tsx` *

** `game.tsx` liest die Settings über `SecureStore.getItemAsync()` – das ist eine Inkonsistenz (Settings werden in AsyncStorage geschrieben, aber über SecureStore gelesen). SecureStore bietet verschlüsselten Zugriff, was für die Settings nicht zwingend nötig wäre. Beide Libraries lösen aber unter demselben Key auf, da `expo-secure-store` auf Android intern auf `SharedPreferences` zurückfällt.*

Datenformat

Settings werden als JSON-String gespeichert:

```
{
  "gyroSensitivity": 0.11,
  "hapticsEnabled": true,
  "difficulty": "normal"
}
```

Der Highscore wird als einfacher numerischer String gespeichert (z. B. `"2847"`).

Reset

Der Settings-Screen bietet eine „RESET ALL DATA"-Funktion:

```
await AsyncStorage.multiRemove([SETTINGS_KEY, HS_KEY]);
```

Diese löscht **beide** Keys in einem Aufruf – sowohl Settings als auch Highscore werden auf Defaults zurückgesetzt.

3.10 Konfiguration

`app.json` – Expo-Konfiguration

Einstellung	Wert	Zweck
`orientation`	`"portrait"`	Landscape gesperrt (Gyro-Achsen-Konsistenz)

Einstellung	Wert	Zweck
`userInterfaceStyle`	`"dark"`	Erzwingt Dark Mode systemweit
`scheme`	`"tunnelrunner"`	Deep-Link-Schema für expo-router
`android.permissions`	`["VIBRATE"]`	Berechtigung für Haptic Feedback
`ios.infoPlist`	`NSMotionUsageDescription`	iOS-Gyroskop-Berechtigung mit Begründung
`plugins`	`expo-router`, `expo-sensors`, `expo-font`, `expo-secure-store`, `expo-asset`	Expo-Plugin-Pipeline

`tsconfig.json` – TypeScript

Einstellung	Wert	Zweck
`extends`	`expo/tsconfig.base`	Expo-Defaults als Basis
`strict`	`true`	Alle strengen Prüfungen aktiviert
`paths.@/*`	`["./*"]`	Pfad-Alias für Root-Imports (`@/app/...`)

`metro.config.js` – Bundler

```
config.resolver.sourceExts = [...config.resolver.sourceExts, 'cjs'];
config.resolver.unstable_enablePackageExports = false;
```

Die `.cjs`-Extension wird hinzugefügt, weil Three.js (als npm-Dependency installiert, auch wenn es per CDN geladen wird) CommonJS-Module enthält, die Metro sonst nicht auflöst. `unstable_enablePackageExports` wird deaktiviert, um Konflikte mit Three.js' `exports`-Feld in `package.json` zu vermeiden.

3.11 Implementierung der Fachlogik

Die gesamte Spielmechanik läuft innerhalb des `buildGameHTML()`-Strings in der WebView. Die folgenden Mechaniken bilden den Kern:

Tunnel (Object Pooling)

Drei Zylinder-Segmente von je 90 Einheiten Länge werden vorab erzeugt und hintereinander platziert. Sobald ein Segment hinter der Kamera liegt (Z > camZ + 12), wird es an das hintere Ende verschoben:

```
var minZ = segments.reduce((m, s) => Math.min(m, s.position.z), Infinity);
seg.position.z = minZ - SEGMENT_LENGTH;
```

Dadurch entsteht ein endloser Tunnel ohne neue Objekt-Allokation. Dasselbe Prinzip gilt für die 18 Hindernis-Ringe.

Hindernisse (Difficulty-abhängig)

Jeder Ring besteht aus ~24 Box-Geometrien, die kreisförmig angeordnet sind. Eine Lücke wird durch Auslassen von Segmenten erzeugt. Die Lückenbreite variiert pro Schwierigkeitsgrad:

Difficulty	`gapAngle`	`maxSpeed`	`speedScale`
Easy	0.56π (~101°)	0.22	0.00009
Normal	0.48π (~86°)	0.32	0.00012
Hard	0.38π (~68°)	0.42	0.00016

Kollisionserkennung

Die Kollision wird in zwei Schritten geprüft:

1. **Distanz-Check**: Ist der Spieler nahe genug am Tunnelrand? (`√(px² + py²) > TUNNEL_RADIUS × 0.40`)
2. **Winkel-Check**: Befindet sich der Spieler außerhalb der Lücke? (`|normAngle(atan2(py,px) − gapAngle)| > gapAngle/2`)

Nur wenn beide Bedingungen erfüllt sind und der Spieler sich in Z-Nähe (< 0.75 Einheiten) eines Rings befindet, wird eine Kollision ausgelöst.

Geschwindigkeitseskalation

Die Geschwindigkeit steigt linear mit dem Score, ist aber je Difficulty gedeckelt:

```
speed = clamp(INITIAL_SPEED + score * cfg.speedScale, INITIAL_SPEED, cfg.maxSpeed);
```

Bei `INITIAL_SPEED = 0.055` und Normal-Difficulty erreicht der Spieler die Maximalgeschwindigkeit (0.32) bei ca. Score 2200. Der `speedLv` (1–6) wird als visuelles Feedback an das HUD gesendet.

Lives & Invincibility

Der Spieler startet mit 3 Leben. Nach jeder Kollision:

1. `invinc = true` für 2200 ms (Spieler blinkt im 110-ms-Takt)
2. `postMessage({type:'collision'})` → Native Layer dekrementiert `livesRef`
3. Bei `livesRef.current <= 0`: Game Loop wird pausiert, Navigation zu `/gameover`

> Die perspektivisch geplanten Erweiterungen (Coins, Power-Ups, erweiterte Hindernistypen) sind in Kapitel 1.2, Tabelle „Soll-Kriterien", dokumentiert.

---

4 Tooling

Dieses Kapitel beschreibt alle genutzten Werkzeuge. Für jedes Tool wird der Status transparent gemacht:

Status	Bedeutung
✅ Aktiv	Funktioniert, committed
📄 Committed	Konfigurationsdatei im Repo, noch nicht in den Build integriert
⏳ Vorbereitet	Konfiguration vorbereitet, noch nicht integriert

4.1 Scripts in `package.json`

Die `package.json` definiert vier aktive Scripts:

```
"scripts": {
  "start":       "expo start",
  "start:clear": "expo start --clear",
  "android":     "expo start --android",
  "ios":         "expo start --ios"
}
```

Script	Wann genutzt	Was passiert
`start`	Standard-Entwicklung	Startet Metro Bundler + Expo Dev Server, QR-Code erscheint im Terminal
`start:clear`	Nach Dependency-Updates	Wie `start`, löscht vorher den Metro-Cache. Löst „Module not found"-Fehler
`android`	Android-Gerät per USB	Startet Dev Server und öffnet die App direkt auf dem Gerät
`ios`	iOS-Entwicklung	Startet Dev Server und öffnet den iOS-Simulator (nur macOS)

Vorgesehene Erweiterung

Sechs weitere Scripts sind für den nächsten Sprint vorbereitet:

Script	Befehl	Zweck
`lint`	`eslint .`	Statische Analyse aller TS/TSX-Dateien
`lint:fix`	`eslint . --fix`	Auto-Fix für behebbare Regelverstöße
`format`	`prettier --write .`	Alle Dateien einheitlich formatieren
`format:check`	`prettier --check .`	Formatierung prüfen ohne zu schreiben (für CI)
`typecheck`	`tsc --noEmit`	TypeScript-Prüfung ohne Artefakte
`test`	`jest`	Unit-Tests ausführen

Diese Scripts referenzieren `devDependencies`, die noch nicht installiert sind. Eine Änderung der `package.json` ohne `npm install` hätte die `package-lock.json` invalidiert – `npm ci` in einer CI-Pipeline würde mit einem Lockfile-Mismatch fehlschlagen. Da keine lokale Entwicklungsumgebung eingerichtet war, wurde dieser Schritt bewusst verschoben, um den lauffähigen Build nicht zu gefährden.

4.2 Package Management

Kennzahl	Wert
Package Manager	npm 10.x (Standard mit Node.js, Expo-Empfehlung)
Lockfile	`package-lock.json` (committed)
Dependencies	21
devDependencies	4 (`@babel/core`, `@types/react`, `@types/three`, `typescript`)

Tote Dependencies

Drei Dependencies sind installiert, werden aber **nicht zur Laufzeit verwendet**:

Package	Grund
`expo-gl`	Ursprünglich für native OpenGL geplant, durch WebView-Ansatz ersetzt
`expo-three`	Bridge zwischen expo-gl und Three.js – obsolet ohne expo-gl
`three` (npm)	Three.js wird per CDN direkt in der WebView geladen, nicht über npm importiert

Diese Packages stammen aus der Evaluierungsphase und sollten in einem Maintenance-Sprint per `npm uninstall` bereinigt werden.

4.3 TypeScript

TypeScript im Strict Mode ist das **wirksamste Qualitätswerkzeug** des Projekts:

```
{
  "extends": "expo/tsconfig.base",
  "compilerOptions": {
    "strict": true,
    "paths": { "@/*": ["./*"] }
  },
  "include": ["**/*.ts", "**/*.tsx", ".expo/types/**/*.d.ts"]
}
```

Was `strict: true` aktiviert

Flag	Effekt
`noImplicitAny`	Verbietet implizites `any` – alle Parameter brauchen explizite Typen
`strictNullChecks`	`null` / `undefined` müssen explizit behandelt werden, z. B. `v ?? 0`
`strictFunctionTypes`	Verhindert unsichere kovariante Parameter in Callbacks
`noImplicitReturns`	Funktionen müssen in allen Pfaden einen Wert zurückgeben

Geteilte Typen

Der `GameSettings`-Typ wird aus `settings.tsx` exportiert und in `game.tsx` importiert. TypeScript stellt sicher, dass Difficulty-Werte ausschließlich `'easy' | 'normal' | 'hard'` sein können – ein String wie `'medium'` erzeugt einen Compile-Fehler.

Grenze von TypeScript

Die ~250 Zeilen JavaScript innerhalb des `buildGameHTML()`-Strings sind für TypeScript unsichtbar. Template-Literal-Inhalte werden nicht analysiert. Fehler dort werden erst zur Laufzeit in der WebView sichtbar – der zentrale Trade-Off der WebView-Architektur (vgl. Kapitel 3).

4.4 Kommentare & JSDoc ✅

Alle exportierten Funktionen, Typen und Konstanten sind mit JSDoc-Kommentaren versehen:

```
/** AsyncStorage-Key für den persistierten Highscore. */
export const HS_KEY = 'tunnel_highscore_v3';

/**
 * Hauptmenü-Screen. Zeigt den Titel mit Eingangsanimation, den persönlichen
 * Highscore, eine kompakte Spielanleitung und Buttons für Game-Start und Settings.
 */
export default function MenuScreen() { ... }
```

Visuelle Gliederung

Zusätzlich nutzt `game.tsx` (557 Zeilen) ASCII-Trennlinien zur Sektionsgliederung:

```
// ────────────────────────────────────────────────────────
// HTML BUILDER
// ────────────────────────────────────────────────────────
function buildGameHTML(...) { ... }

// ────────────────────────────────────────────────────────
// COMPONENT
// ────────────────────────────────────────────────────────
export default function GameScreen() { ... }
```

Die Reihenfolge (Imports → Konstanten → Komponente → Sub-Komponenten → Styles) ist in jeder Datei identisch.

4.5 Linter & Formatter

Prettier – 📄 Committed

```
{
  "singleQuote": true,
  "trailingComma": "all",
  "printWidth": 120,
  "semi": true,
  "tabWidth": 2,
  "arrowParens": "avoid"
}
```

Regel	Begründung
`singleQuote`	React-Native-Community-Standard
`printWidth: 120`	Breiter als Default (80), passend für JSX mit langen Props
`trailingComma: "all"`	Saubere Git-Diffs bei mehrzeiligen Objekten

Aktuell wird Prettier manuell im Editor genutzt (Format on Save). Die CLI-Integration (`npm run format`) wartet auf die devDependency-Installation.

ESLint – ⏳ Vorbereitet

Eine ESLint Flat Config (`eslint.config.mjs`) ist vorbereitet:

```
// eslint.config.mjs (Auszug)
export default [
  { ignores: ['node_modules/**', '.expo/**', 'dist/**'] },
  {
    files: ['**/*.ts', '**/*.tsx'],
    plugins: {
      '@typescript-eslint': tsPlugin,
      'react-hooks':        reactHooksPlugin,
      'jsdoc':              jsdocPlugin,
    },
    rules: {
      'react-hooks/rules-of-hooks':  'error',
      'react-hooks/exhaustive-deps': 'warn',
      'jsdoc/require-jsdoc':         ['warn', { /* ... */ }],
    },
  },
];
```

Plugin	Zweck
`@typescript-eslint`	TypeScript-spezifische Regeln (no-unused-vars, no-explicit-any)
`eslint-plugin-react-hooks`	Erzwingt Rules of Hooks, warnt bei fehlenden Dependencies

Plugin	Zweck
`eslint-plugin-jsdoc`	Erzwingt JSDoc an exportierten Funktionen

Die Integration wartet auf die devDependency-Installation.

4.6 Dev Build ✅

Der Entwicklungs-Workflow nutzt **Expo Go** als Dev-Client:

```
npx expo start → Metro Bundler → QR-Code → Expo Go scannt → App läuft
```

Metro Bundler

Metro ist der JavaScript-Bundler für React Native:

- **Transpilation**: TypeScript/JSX → JavaScript via Babel
- **Bundling**: Alle Module in ein einzelnes Bundle
- **Hot Module Replacement**: Code-Änderungen ohne App-Neustart
- **Tree Shaking**: Ungenutzte Exports entfernen

Die `metro.config.js` enthält zwei projektspezifische Anpassungen:

Anpassung	Grund
`.cjs` Extension hinzugefügt	Three.js enthält CommonJS-Module, die Metro sonst nicht auflöst
`enablePackageExports: false`	Three.js' `exports`-Feld verursacht Auflösungskonflikte mit Metro

Warum Expo Go statt Development Build?

Ein Development Build (via `expo prebuild` + Xcode/Gradle) wäre nur nötig für native Module außerhalb von Expo Go. Da alle genutzten Module (`expo-sensors`, `expo-haptics`, `expo-secure-store`, `react-native-webview`) in Expo Go enthalten sind, war kein nativer Build erforderlich – das spart die Konfiguration von Xcode/Android Studio.

4.7 Production Build 📄

Die EAS Build-Konfiguration (`eas.json`) definiert drei Profile:

Profil	Erzeugt	Zweck
`development`	Debug-APK mit Dev Client	Testen nativer Module außerhalb Expo Go
`preview`	Release-APK ohne Store-Signing	Beta-Tests ohne Play Store
`production`	Signiertes AAB (App Bundle)	Store-Release

Aspekt	Dev (Expo Go)	Production (EAS Build)
JavaScript	Über Metro Dev Server geladen	Im APK/AAB gebundelt
Native Module	Auf Expo-Go-Set beschränkt	Beliebig
Performance	Debug-Modus	Release-Modus, optimierte Hermes-Engine
Größe	~70 MB (Expo Go enthält alles)	~15–25 MB (nur genutzter Code)

Ein Production Build wurde noch nicht ausgeführt (kein Google Play Developer Account).

4.8 Deployment

Die App wird aktuell über **Expo Go** verteilt: Entwickler startet `npm start`, Tester scannen den QR-Code im gleichen WLAN. Das ist kein Deployment im eigentlichen Sinne – die App benötigt den laufenden Dev Server.

Stufe	Tool	Status
Internes Testing	EAS Build (Preview) → APK-Link	📄 Config committed
Store-Release	EAS Build (Production) + EAS Submit	⏳ Account fehlt
OTA-Updates	`expo-updates`	📋 Geplant
CI/CD-Automatisierung	GitHub Actions → EAS Build → Submit	⏳ Pipeline vorbereitet (vgl. 5.4)

---

5 Qualität

5.1 Unit Tests (vorbereitet)

Teststrategie

Kategorie	Beispiele	Testbarkeit
Reine Funktionen	`getGrade()`, `clamp()`, `DEFAULT_SETTINGS`	✅ Direkt per Jest testbar
React-Komponenten	`MenuScreen`, `SettingsScreen`	⚠️ Möglich mit `@testing-library/react-native`, aber aufwendig (Animations, AsyncStorage-Mocks)
WebView-Spiellogik	Kollision, Tunnel-Recycling, Speed-Berechnung	❌ Nicht unit-testbar (läuft in WebView, kein Zugriff aus Jest)

Vorbereitete Konfiguration

```
// jest.config.js (vorbereitet)
module.exports = {
  preset: 'jest-expo',
  testPathIgnorePatterns: ['/node_modules/', '/.expo/'],
  collectCoverageFrom: ['app/**/*.{ts,tsx}', '!app/**/*.d.ts'],
};
```

Geplante Tests

Test	Was wird geprüft
`getGrade()`	S bei ≥5000, A bei ≥2500, B bei ≥1000, C bei ≥400, D bei <400
`DEFAULT_SETTINGS`	Sensitivity 0.11, Difficulty `'normal'`, Haptics `true`
`clamp()` Randfälle	Werte unter Min, über Max, exakt auf Grenze

Die erwartete Coverage liegt bei **15–25%**, da der Großteil der Logik in einem untypisierten HTML-String lebt. Die testbaren reinen Funktionen erreichen dagegen nahezu 100%.

5.2 End-to-End Tests

Bewertung

Framework	Eignung	Status
Detox (Wix)	Erfordert nativen Build – inkompatibel mit Expo Go	❌
Maestro (mobile.dev)	Funktioniert mit Expo Go, YAML-basiert	⚠️ Geeignet, nicht im Zeitbudget
Appium	Komplexes Setup, overengineered für 4 Screens	❌

E2E-Tests wurden nicht implementiert:

1. **WebView-Barriere**: E2E-Frameworks können den Three.js-Zustand (Spielerposition, Kollision) nicht abfragen
2. **Sensor-Abhängigkeit**: Gyroskop-Daten lassen sich in E2E-Tests nicht zuverlässig simulieren
3. **Zeitbudget**: Manuelle Tests auf physischen Geräten waren effizienter

Manueller Testplan (durchgeführt)

Szenario	Ergebnis
App starten → Menü sichtbar, Titel-Animation	✅
Settings ändern → Spiel starten → Änderungen wirksam	✅
3 Kollisionen → Game Over mit korrektem Score und Grade	✅
Pause → Resume → Quit mit Bestätigungs-Dialog	✅

Szenario	Ergebnis
Neuer Highscore → Menü → Highscore persistiert	✅
Haptics deaktiviert → Kollision → kein Vibration, Flash weiter aktiv	✅

5.3 CI/CD Pipeline (vorbereitet)

Die vorbereitete GitHub Actions Pipeline:

```yaml
# .github/workflows/ci.yml (vorbereitet)
name: CI
on:
  push:
    branches: [master]
  pull_request:
    branches: [master]

jobs:
  quality:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 20
          cache: npm
      - run: npm ci
      - run: npm run lint
      - run: npm run typecheck
      - run: npm run test -- --coverage
      - run: npm run format:check
```

Die Pipeline ist nicht aktiviert, da die referenzierten Scripts (`lint`, `test`, `format:check`) die noch nicht installierten devDependencies benötigen. Die vollständige Automatisierung (Push → CI → EAS Build → Store) ist mit den vorbereiteten Konfigurationen perpektivisch umsetzbar.

5.4 Lighthouse

Nicht anwendbar bei nativer React-Native-App. Lighthouse analysiert Web-Performance über URLs – die WebView lädt einen lokalen HTML-String und ist nicht über eine URL erreichbar. Die Performance-Optimierungen des Projekts (Pixel-Ratio-Begrenzung, Object Pooling, Delta-Time-Normalisierung) sind in Kapitel 3 dokumentiert.

---

6 Quellcode-Übersicht

Projektstruktur

```
Android-tunnel-runner/
├── app/
│   ├── _layout.tsx        →  Root Layout (Stack Navigator)
│   ├── index.tsx           →  Menü-Screen
│   ├── game.tsx            →  Game-Screen (WebView + Three.js + HUD)
│   ├── gameover.tsx        →  Game-Over-Screen
│   └── settings.tsx        →  Settings-Screen
├── assets/                 →  App-Icons, Splash Screen
├── .prettierrc             →  Formatter-Konfiguration
├── .prettierignore         →  Formatter-Ausnahmen
├── eas.json                →  EAS Build-Profile
├── metro.config.js         →  Metro Bundler-Anpassungen
├── tsconfig.json           →  TypeScript-Konfiguration
├── package.json            →  Dependencies & Scripts
└── package-lock.json       →  Lockfile
```

Maßzahlen

Kennzahl	Wert
Quelldateien (TSX)	5
Gesamte LOC (TypeScript/TSX)	~1.400
Davon eingebettetes JS (Three.js in WebView)	~250
Größte Datei	`game.tsx` (557 Zeilen)
Kleinste Datei	`_layout.tsx` (28 Zeilen)
JSDoc-Kommentare	14
Dependencies	21
devDependencies	4
Screens / Routen	4
Konfigurationsdateien	6

LOC pro Datei

Datei	Zeilen	Anteil	Verantwortung
`game.tsx`	557	40%	3D-Engine, WebView, HUD, Gyro-Bridge
`settings.tsx`	210	15%	Settings-UI, Persistenz
`gameover.tsx`	175	12%	Score-Anzeige, Grade, Highscore

Datei	Zeilen	Anteil	Verantwortung
`index.tsx`	140	10%	Menü, Animation, Navigation
`_layout.tsx`	28	2%	Stack Navigator, Splash Screen
Configs + JSON	~290	21%	tsconfig, metro, package, prettier, eas
Gesamt	**~1.400**	**100%**	

Komplexitätsverteilung

`game.tsx` enthält 40% des gesamten Codes und vereint drei Schichten: HTML-Builder (Three.js-Szene), React-Komponente (HUD, State, Lifecycle) und die Gyro→WebView-Bridge. Die übrigen vier Dateien sind konventionelle React-Native-Screens mit je einer klar abgegrenzten Aufgabe.

---

7 Projektbericht

7.1 Kapazitätsplan

Team: Mahmoud Abdallah (Entwicklung), Alex Savkov (Dokumentation) **Zeitraum:** KW 9–12 (Feb/März 2026), ~40h pro Person

Mahmud - Entwicklung

Maßnahme	Plan	Ist
Projektsetup (Expo Init, Repo, Dependencies)	3h	5h
3D-Spiellogik (Three.js, Tunnel, Kollision)	14h	18h
Sensor-Integration (Gyro, Haptics)	4h	3h
UI-Screens (Menü, Settings, GameOver, HUD)	8h	6h
Persistenz (AsyncStorage)	3h	2h
Tooling-Configs, Bugfixing, Testing	8h	6h
Gesamt	**40h**	**40h**

Alex - Dokumentation

Maßnahme	Plan	Ist
Tech Stack Canvas	2h	2h
Kap. 3 – Architektur	12h	14h
Kap. 4 – Tooling	5h	5h
Kap. 5 – Qualität	5h	5h

Maßnahme	Plan	Ist
Kap. 6 – Projektbericht	3h	3h
JSDoc-Kommentare einfügen	2h	2h
Struktur, Einleitung, Review, Anhang	11h	9h
Gesamt	**40h**	**40h**

Größte Fehlplanung: 3D-Engine. ~5h flossen in die Evaluierung und Verwerfung von expo-gl, bevor der WebView-Ansatz umgesetzt wurde.

7.2 Herausforderungen

1. **expo-gl Inkompatibilität:** Natives OpenGL scheiterte an Expo SDK 54. Nach 3 Tagen Debugging Wechsel zu Three.js in WebView – innerhalb von 4h lauffähig.
2. **Debugging im HTML-String:** 250 Zeilen JS ohne Typisierung, ohne Syntax-Highlighting. Fehler = weißer Bildschirm ohne Stack-Trace.
3. **Gyroskop-Varianz:** Sensorwerte unterscheiden sich je Gerät stark. Lösung: konfigurierbarer Sensitivity-Slider (4 Stufen).
4. **Kein lokales Dev-Setup am Ende:** Ohne Terminal kein `npm install` → keine Tooling-Integration mehr möglich, um Build nicht zu gefährden.

7.3 Lessons Learned

Erkenntnis	Beispiel
Technologie-Spike vor Commitment	2h PoC für expo-gl hätte 3 Tage erspart
Tooling von Tag 1	ESLint/Jest am Ende einrichten scheiterte am fehlenden `npm install`
Dev-Umgebung absichern	GitHub Web-Editor reicht für Doku, nicht für Tooling. Backup: Codespaces
Manuelle Tests dokumentieren	Ohne Testplan-Tabelle wären unsere Tests unsichtbar
WebView als Escape Hatch	Wichtigste Entscheidung im Projekt – hat die 3D-Spielmechanik gerettet